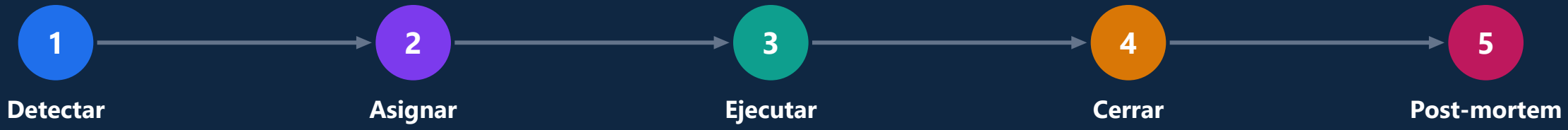
PROPUESTA DE MEJORA · BARB

Del reporte de falla a la revisión post-mortem

Cómo hacer más eficiente el ciclo de vida de una orden de trabajo, con acciones acordes a cada rol



Propuesta sin código · sujeta a validación del equipo antes de programar · Octubre 2026

Punto de partida

Qué es BARB, qué buscamos y dentro de qué límites

El proyecto

- Plataforma de mantenimiento industrial predictivo con IA.
- Multi-empresa: cada empresa ve solo lo suyo.
- Dashboard de KPIs (MTTR, SLA, costo, MTBF) y chat con la documentación de la planta (RAG).
- Objetivo de fondo: una memoria de planta que aprende de lo que ocurre.

Esta propuesta

- Cerrar el ciclo completo de una OT: de la detección a la lección aprendida.
- Que cada rol tenga acciones relevantes y no más de las necesarias.
- Que los datos del cierre alimenten el dashboard con información real.
- Que el aprendizaje vuelva al sistema y a la IA.

Reglas del juego

- Sin migraciones ni tablas nuevas sin autorización de JP (AGENTS.md).
- Spec primero: se valida con el equipo antes de programar.
- Todo cambio queda en la bitácora de transacciones.
- Los permisos se mantienen en backend, frontend y la matriz de roles.

El ciclo de una OT hoy

Tres pasos, y los datos más valiosos nunca se registran

1 Crear la OT

gerente · admin

Máquina, técnico, descripción y prioridad. No se define el vencimiento.

2 Cambiar el estado

supervisor · engineer · gerente · admin

Pendiente → En curso → Cerrada. El técnico no puede.

3 OT cerrada

Solo se guarda la fecha de cierre. Fin del registro.

Lo que se pierde en el camino

✕ Quien detecta la falla no puede originar la OT

Operador y técnico dependen de que alguien con rol de gestión transcriba el aviso.

✕ El técnico trabaja fuera del sistema

No registra avance, fotos ni repuestos, y ve todas las OT de la empresa, no las suyas.

✕ El cierre no deja datos

Sin resolución, tiempo de parada ni costo real. No hay revisión posterior posible.

Diagnóstico: seis hallazgos verificados en el código

Cada uno es un punto donde se pierde tiempo o información

1 Cierre sin datos

Ninguna API escribe resolución, downtime, tiempo de reparación ni costo real.

2 Detección bloqueada

Solo gerente y admin crean OT. Quien ve la falla no puede reportarla.

3 Técnico sin herramientas

No registra avance ni fotos, no cambia estados y no tiene su bandeja de OT.

4 Sin revisión posterior

Existen reporte, repuestos y diagnóstico en la base, pero ningún endpoint los usa.

5 OT que nunca se atrasan

El formulario no envía fecha de vencimiento: el correo de atrasadas no se dispara.

6 Conocimiento que se pierde

El RAG solo indexa manuales PDF; lo que se resuelve en planta no vuelve al chat.

El hallazgo central: el dashboard lee lo que nadie escribe

Las columnas que alimentan los KPIs no se completan con OT reales



El flujo propuesto en cinco etapas

Cada etapa deja el dato que necesita la siguiente

1 Detectar

operador · técnico · supervisor · engineer

- Reportar falla con foto
- La IA sugiere prioridad y OT similares
- Vencimiento automático

2 Asignar

supervisor · gerente · admin

- Bandeja de OT nuevas
- Elegir y reasignar técnico
- Aviso en tiempo real

3 Ejecutar

técnico

- "Mis OT"
- Registrar avance, fotos y repuestos
- Proponer el cierre

4 Cerrar

supervisor · engineer

- Informe de cierre obligatorio
- Tiempo y costo calculados solos
- Alimenta el dashboard

5 Post-mortem

engineer · gerente · admin

- Revisión de causa raíz
- Aprobación del informe
- Lección a la memoria de planta

Las lecciones aprendidas alimentan la memoria de planta y mejoran la próxima detección

Etapas 1 y 2: detectar y asignar

Que el aviso nazca donde se ve la falla y llegue rápido a quien corresponde

1 Detectar

- **Reportar falla**
  Operador, técnico, supervisor e ingeniero crean la solicitud: máquina, descripción y foto.
- **Asistencia con IA**
  Sugiere disciplina y prioridad, y muestra OT anteriores similares y manuales de esa máquina.
- **Vencimiento automático**
  Se propone según la prioridad (editable). Así el correo de atrasadas empieza a funcionar.

2 Asignar

- **Bandeja del supervisor**
  OT nuevas y sin asignar, ordenadas por prioridad y vencimiento.
- **Elegir al técnico**
  Supervisor, gerente y admin priorizan la OT, eligen técnico y pueden reasignarla.
- **Aviso inmediato**
  El técnico asignado recibe una notificación en tiempo real (canal SSE existente) y un correo.



Etapas 3 y 4: ejecutar y cerrar con datos

El técnico registra lo que hace; el cierre deja la información que alimenta los KPIs

3 Ejecutar

- **«Mis OT»**
  Bandeja filtrada con solo las OT asignadas al técnico.
- **Iniciar su OT**
  El técnico inicia la OT que tiene asignada (decisión por confirmar).
- **Registrar avance**
  Notas, fotos de antes y después, repuestos usados y tiempo.
- **Proponer el cierre**
  Deja listo el borrador del informe; la OT sigue En curso hasta que se valide.

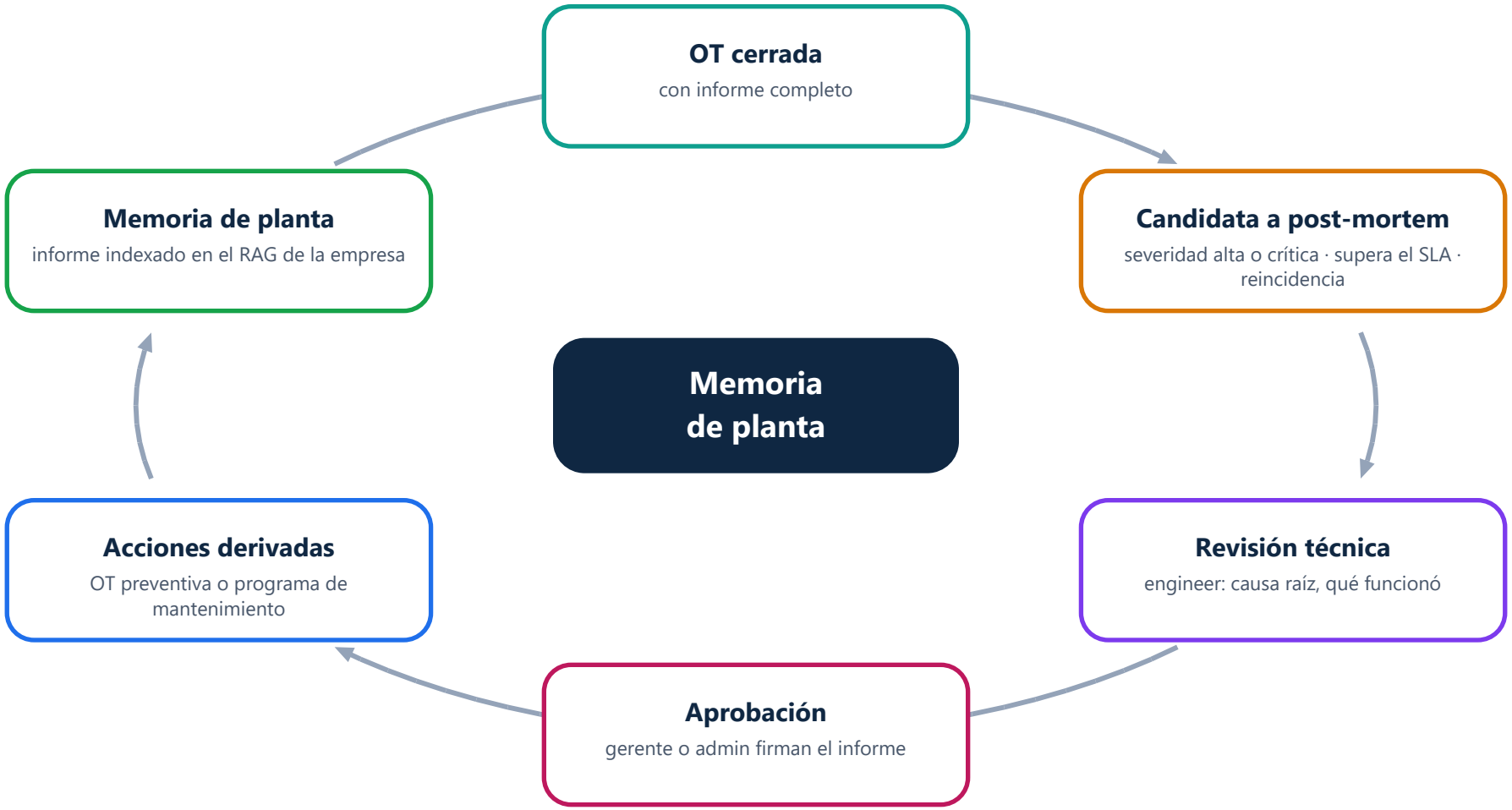
4 Cerrar

- **Informe de cierre obligatorio**
  Supervisor, engineer, gerente o admin cierran con el informe completo.
- **Cálculo automático**
  El sistema obtiene tiempo de reparación y costo real.



Etapa 5: post-mortem y memoria de planta

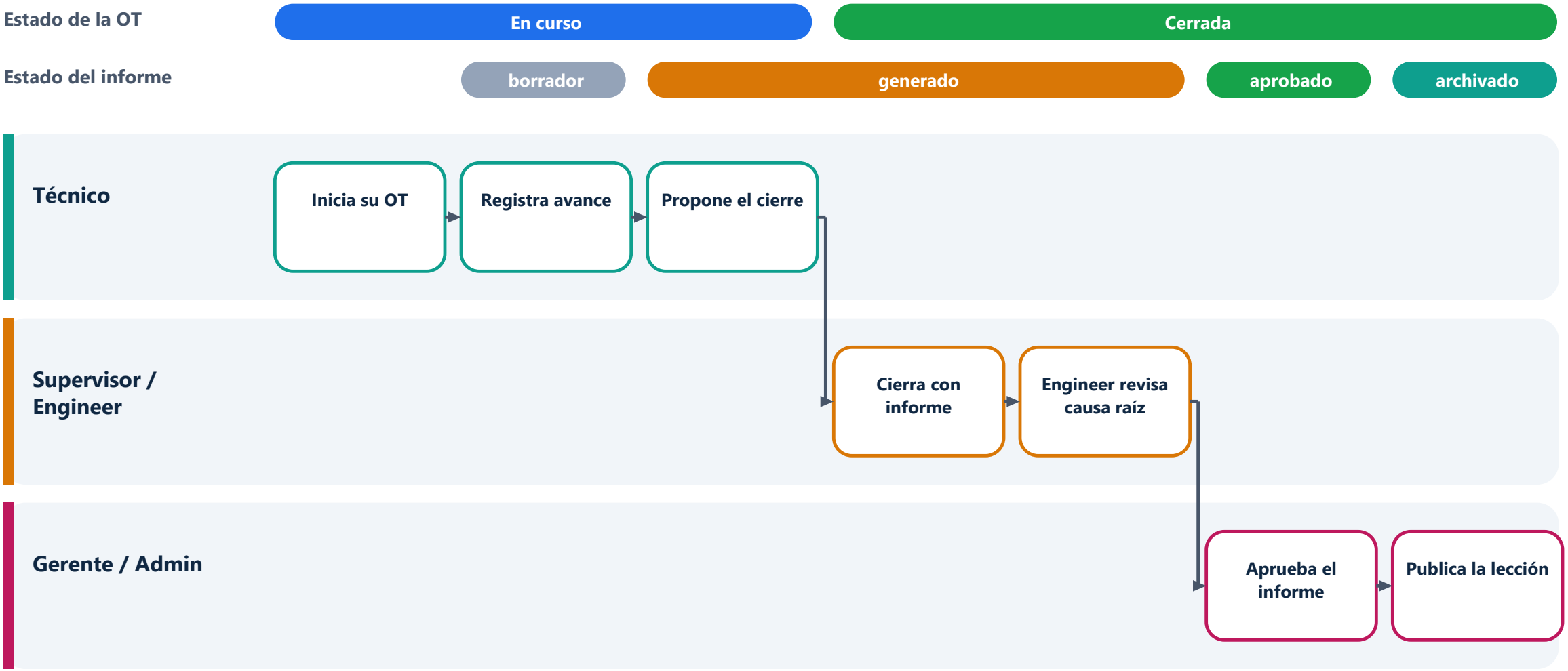
Una OT crítica no termina al cerrarse: deja una lección que mejora la siguiente



El chat responde con la experiencia propia de cada empresa, no solo con manuales.

Quién hace qué y cuándo

El informe (tabla «reporte») acompaña a la OT: de borrador a aprobado



Acciones relevantes por rol

Qué se agrega a cada perfil a lo largo del ciclo

	Detectar	Asignar	Ejecutar	Cerrar	Post-mortem	Qué se agrega
operador	●					Reportar falla con foto y seguir el estado de sus avisos
técnico	●		●	●		«Mis OT», iniciar, registrar avance y proponer el cierre
supervisor	●	●	●	●	●	Bandeja, asignar, cerrar con informe y revisar
engineer	●		●	●	●	Reportar, avance, proponer cierre y revisar la causa raíz
gerente	◉	●	●	◉	●	Asignar, aprobar el post-mortem y ver indicadores
admin	◉	●	●	◉	●	Igual que gerente; además administra catálogos
visitante						Sin cambios: solo lectura de OT e indicadores
super_usuario						Sin cambios: no entra a datos operativos

● acción nueva ◉ acción nueva sobre una capacidad que ya tenía (p. ej. cerrar con informe)

Nuevas acciones en la matriz de permisos

Se suman a las existentes y se replican en backend, frontend y la matriz de roles

	operador	técnico	supervisor	engineer	gerente	admin	visitante	super	
solicitar_ot Reportar una falla	●	●	●	●					
asignar_ot Asignar y reasignar técnico			●		●	●			
iniciar_ot_asignada Iniciar la OT propia		●							*solo sus OT*
registrar_avance_ot Notas, fotos, repuestos		●	●	●	●	●			*técnico: solo sus OT*
proponer_cierre_ot Dejar listo el informe		●		●					
revisar_postmortem Revisar causa raíz			●	●	●	●			
aprobar_postmortem Firmar el informe					●	●			
cambiar_estado_ot (existente) El cierre exige el informe completo			●	●	●	●			

● permitido ● permitido solo sobre las OT que tiene asignadas

Se apoya en lo que ya existe

0 cambios de esquema

Cero migraciones y cero tablas nuevas en las fases 1 a 3

Necesidad	Dónde se guarda hoy	Uso actual de la API
Resolución, reparación, severidad	orden_trabajo.resolution · descripcion_reparacion · severity	sin escritura
Tiempos de la intervención	fecha_inicio · fecha_cierre · tiempo_reparacion_min · downtime_minutes	parcial
Repuestos y costo real	ot_repuesto · repuesto → orden_trabajo.costo_real	sin uso
Informe post-mortem	reporte (borrador → generado → aprobado → archivado, approved_by)	sin uso
Fotos posteriores a la creación	ot_foto	solo al crear
Preventivas derivadas	programa_mantenimiento · ejecucion_programa	sin uso
Lecciones en el chat	documento · documento_chunk (misma ingesta del RAG)	en uso
Trazabilidad de cada paso	ot_audit_log · transacciones	en uso

Lo que sí requeriría autorización de JP está en la penúltima lámina.

Hoja de ruta sugerida

Cuatro fases; cada una entrega valor por sí sola

FASE 1

Cierre con datos

- Informe de cierre
- Tiempo y costo calculados
- Repuestos y fotos posteriores
- Vencimiento automático

El dashboard y las alertas pasan a usar datos reales

FASE 2

Roles de campo

- Reportar falla
- «Mis OT»
- Asignación y reasignación
- Registro de avance

Menos tiempo entre el aviso y la asignación

FASE 3

Post-mortem

- Bandeja de candidatas
- Revisión del engineer
- Aprobación del gerente
- OT preventiva derivada

Se cierra el ciclo de mejora

FASE 4

Memoria de planta

- Informes aprobados al RAG
- Sugerencias de la IA al reportar
- Curaduría antes de publicar

El conocimiento vuelve al chat y a la detección

Cómo sabremos que funciona

Indicadores de éxito y su punto de partida; las metas se fijan con el equipo

Reporte → asignación

Tiempo entre que se avisa la falla y se asigna un técnico

Hoy: sin medición

OT con informe completo

Porcentaje de OT cerradas con resolución, parada y costo

Hoy: 0 %

Datos reales en el dashboard

OT con costo y downtime reales en vez de datos sintéticos

Hoy: solo sintéticos

Cierre → aprobación

Tiempo entre el cierre y la aprobación del post-mortem

Hoy: no existe

Reincidencia por máquina

Fallas repetidas de la misma máquina en un período

Hoy: sin medición

Lecciones en el chat

Consultas que citan una lección aprendida de la empresa

Hoy: 0 (solo manuales PDF)

Riesgos y cómo los mitigamos

Lo que puede salir mal y qué hacemos al respecto

Más campos en el cierre frenan al técnico	Formulario corto, con valores sugeridos y cálculo automático de tiempos y costos.
El informe queda sin completar y la OT en «En curso»	Bandeja visible para el supervisor y correo de OT atrasadas ya existente.
Contenido libre en el RAG contamina las respuestas del chat	Revisión y aprobación obligatoria antes de publicar; solo informes aprobados.
Permisos desalineados entre backend, frontend y documentación	Replicar cada permiso en permissions.py, permissions.ts y la matriz de roles, con tests.
Solicitudes sin técnico (el campo es obligatorio en la OT)	Asignación provisoria y reasignación del supervisor, o pedir el cambio a JP.

Decisiones que necesitamos del equipo

Su respuesta define el alcance de la primera spec

1. **¿El técnico puede iniciar su OT asignada? (la HU-09 se lo quitó a propósito)**
2. **¿Quién cierra: solo supervisor hacia arriba, o el técnico con aprobación posterior?**
3. **¿Qué es candidata a post-mortem: severidad alta o crítica, superar el SLA, reincidencia? ¿Con qué umbral?**
4. **Solicitudes sin técnico: ¿asignación provisoria o pedir el cambio de esquema a JP?**
5. **¿El informe aprobado se publica solo en el chat, o con un paso de curaduría?**

Requeriría a JP

Cambios de esquema opcionales; ninguno bloquea las fases 1 a 3:

- **Permitir tecnico_id nulo en la solicitud de OT**
- **Estado «pendiente de revisión» en el ciclo de la OT**
- **Estado o indicador «en post-mortem» para listar pendientes**

Próximos pasos

De la propuesta a una spec validada, antes de escribir código



Validar

Resolver las cinco decisiones con el equipo

Especificar

Documento de diseño y contrato de API de la fase 1

Revisar

Revisión de un par y visto bueno de JP si hay cambios de esquema

Construir

Rama por tarea, commits por subtarea y tests incluidos

Verificar

ruff, suite de tests y prueba end-to-end con roles reales

Meta: que cada OT deje de ser un registro que se abre y se cierra, y pase a ser una fuente de datos y de aprendizaje para la planta.